ВсОШ 2018, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Пусть $a_1, \ldots, a_{25}$ — целые неотрицательные числа, а k — наименьшее из них. Докажите, что

$$[\sqrt{a_1}] + [\sqrt{a_2}] + \ldots + [\sqrt{a_{25}}] \geqslant \left[\sqrt{a_1 + \ldots + a_{25} + 200k}\right].$$

(Как обычно, через $[x]$ обозначается целая часть числа x, то есть наибольшее целое число, не превосходящее x.)

(*С. Берлов, А. Храбров*)

Решение. Положим $n_i = [\sqrt{a_i}]$. Тогда $a_i < (n_i + 1)^2$, а поскольку числа a_i целые, имеем $a_i \leqslant n_i^2 + 2n_i$. Если мы теперь покажем, что

$$\sqrt{a_1 + \ldots + a_{25} + 200k} < n_1 + n_2 + \ldots + n_{25} + 1, \qquad (*)$$

то правая часть доказываемого неравенства не будет превосходить $n_1 + n_2 + \ldots + n_{25}$, что и требовалось.

Пусть для определённости $k = a_1$. Оценим подкоренное выражение в левой части $(*)$:

$$a_1 + \ldots + a_{25} + 200k \leqslant (n_1^2 + 2n_1) + \ldots + (n_{25}^2 + 2n_{25}) + 200k = \\ = (n_1^2 + \ldots + n_{25}^2) + 2(n_1 + \ldots + n_{25}) + 200(n_1^2 + 2n_1).$$

Квадрат правой части $(*)$ равен

$$(n_1^2+\ldots+n_{25}^2)+2(n_1n_2+n_1n_3+\ldots+n_{24}n_{25})+2(n_1+\ldots+n_{25})+1.$$

Сравнивая эти выражения, видим, что достаточно показать, что

$$100(n_1^2 + 2n_1) \leqslant n_1n_2 + n_1n_3 + \ldots + n_{24}n_{25}.$$

Но при любых $i < j$ верно неравенство $n_in_j \geqslant n_1^2 \geqslant n_1$. При этом в правой части стоит $\frac{25 \cdot 24}{2} = 300$ слагаемых такого вида. Оценивая 100 из них числом n_1^2, а остальные 200 — числом n_1, получаем требуемое.

Замечание. В ключевом неравенстве $(*)$ разность между квадратами правой и левой частей может достигать единицы. Как следует из решения, это случается при $a_1 = a_2 = \ldots = a_{24} = 0$, а также при $a_1 = a_2 = \ldots = a_{25} = 3$.